TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312

BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1297

Hitachi Rail STS

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312

BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1297

TRENITALIA S.p.A.
PROPRIETÀ RISERVATA

I N D I C E

Avvertenze generali per la consultazione del catalogo 2

Pubblicazioni collegate 4

Schema di configurazione 5

Tavole figurate 9

Indice delle parti di ricambio 35

Indice delle categorie 41

Elenco ditte richiamate nel catalogo 45

AVVERTENZE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

1) DEFINIZIONI

Gli impianti si intendono composti da un insieme di «gruppi».
Ciascun gruppo è a sua volta costituito da un insieme di «sottogruppi».
Nei sottogruppi si individuano i singoli «componenti».

2) RICERCA DELLE PARTI DI RICAMBIO

Per una corretta ricerca delle parti di ricambio illustrate ed elencate nel catalogo, è necessario consultare le tavole e le relative pagine descrittive delle parti di ricambio, come indicato ai successivi punti 3) - 4).

3) TAVOLE

— Sulla prima tavola del catalogo, contrassegnata dalla lettera ALFA, è indicata la disposizione dei vari gruppi.
— Le tavole contrassegnate con le lettere A, B ecc. illustrano le apparecchiature nel loro insieme; in esse si individuano i «sottogruppi».
— Su ogni tavola è riportato in basso a partire da sinistra, il tipo di rotabile su cui è montato l'impianto, il numero del catalogo, la denominazione del gruppo o sottogruppo, eventuale numero del disegno Ditta, eventuali estremi di classifica F.S., mese ed anno di edizione e numero della tavola; questo ultimo risulta così stabilito:
  - per tavole di gruppi: numerazione alfabetica;
  - per tavole di sottogruppi: indicazione alfa-numerica composta per la prima posizione dalla lettera che individua il gruppo, per la seconda posizione da un numero progressivo;
  - per tavole di componenti esplosi indicazione alfa-numerica composta per le prime posizioni dagli stessi numeri che identificano il sottogruppo, per l'ultima posizione da un numero progressivo.
— L'indice delle tavole è impostato secondo la successione alfa-numerica.

4) PAGINE DESCRITTIVE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Le singole colonne descrivono quanto di seguito precisato:

Colonna a) – Categoria e progressivo F.S.

Colonna b) – Descrizione del componente.

Colonna c) – Riferimento sulla tavola:
nella pagina descrittiva relativa alla tavola di assieme dell'apparecchiatura e nelle pagine descrittive relative alle tavole dei gruppi e sottogruppi, sono indicati i numeri progressivi che individuano i componenti rappresentati nelle tavole stesse.
L'asterisco che può comparire a fianco dei numeri, indica l'esistenza della tavola del componente esploso in una successiva illustrazione.

Colonna d) – Codice Ditta Fornitore: sono riportati i numeri di codice delle Ditte che figurano nell'«ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO».

Colonna e) – Codice Ditta Documento: sono riportati i numeri di codice a 4 cifre attribuiti da F.S. alle Ditte fornitrici, con riferimento al numero del disegno identificativo del singolo particolare (colonna «f»).

Colonne f-g) – Documento identificativo: nella colonna «f» è riportato il numero di disegno, di matricola o il codice con il quale la Ditta compilatrice del catalogo individua il singolo particolare, mentre l'eventuale segno o posizione è riportato nella colonna «g».

Colonna h) – Numero di pezzi in opera. La quantità di pezzi indicata in questa colonna si riferisce sempre alla relativa rappresentazione sulla tavola figurata.

Colonna i) – Unità di conto gestionale F.S.

Colonna j) – Note: quando nella colonna «c» (riferimento sulla tavola) compare l'asterisco «*» a fianco del numero, nella colonna «j» è indicata la tavola sulla quale il particolare in questione viene maggiormente dettagliato.

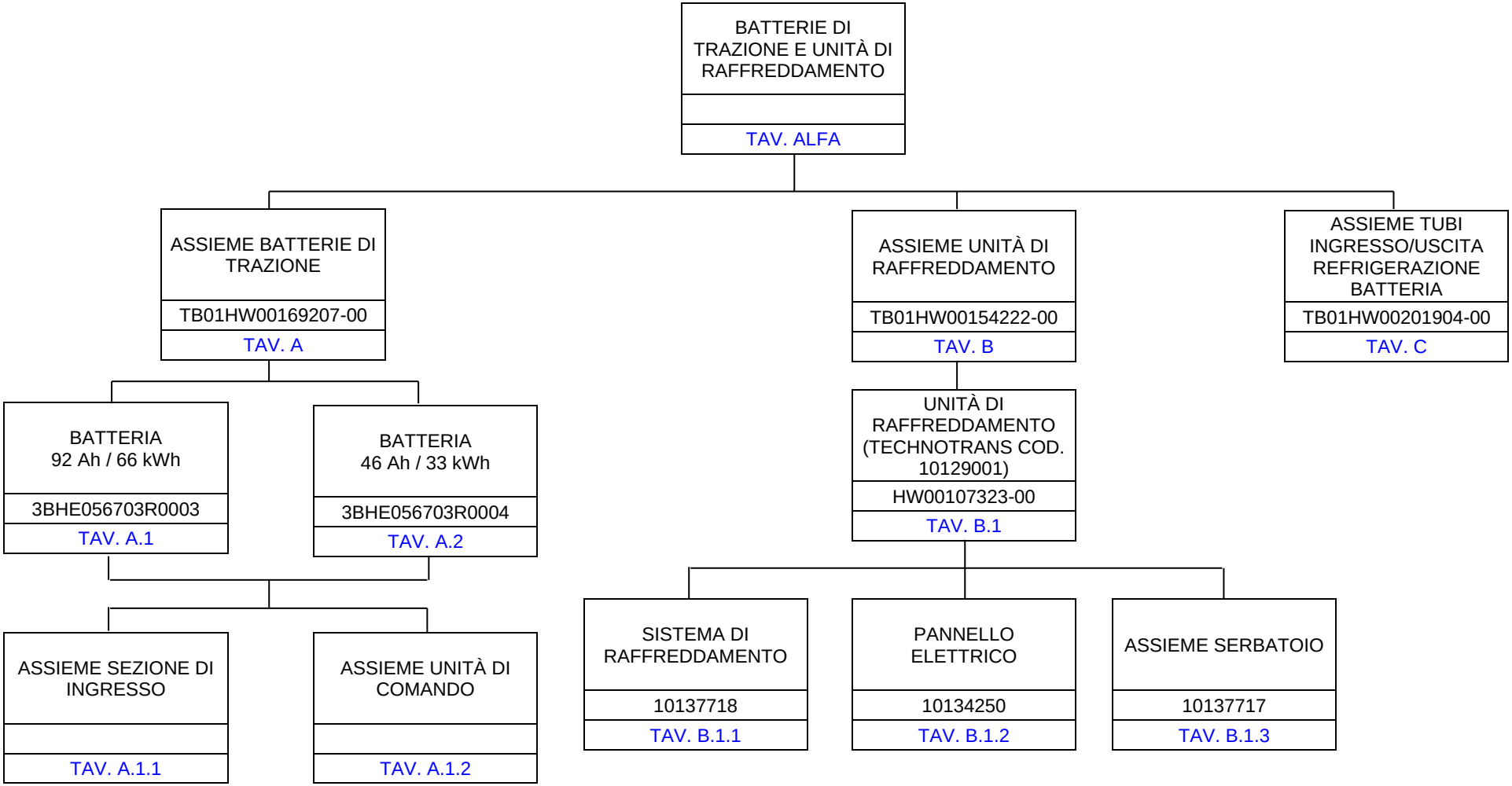
NEL CASO CHE L'ELENCAZIONE DEI PARTICOLARI RAPPRESENTATI SULLA TAVOLA RICHIEDA PIÙ PAGINE, LA TAVOLA FIGURATA SI RIPETE.

5) ABBREVIAZIONI

Nelle elencazioni le unità di misura (ove esistono) sono indicate con le sigle previste nella tabella CNR-UNI 10003-74.

PUBBLICAZIONI COLLEGATE

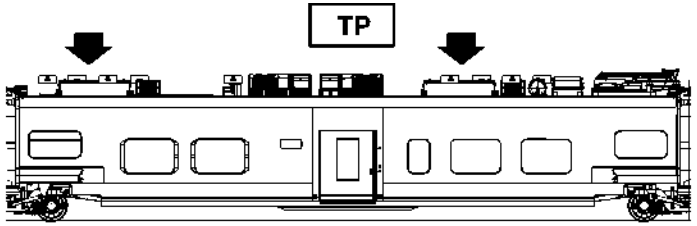
SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

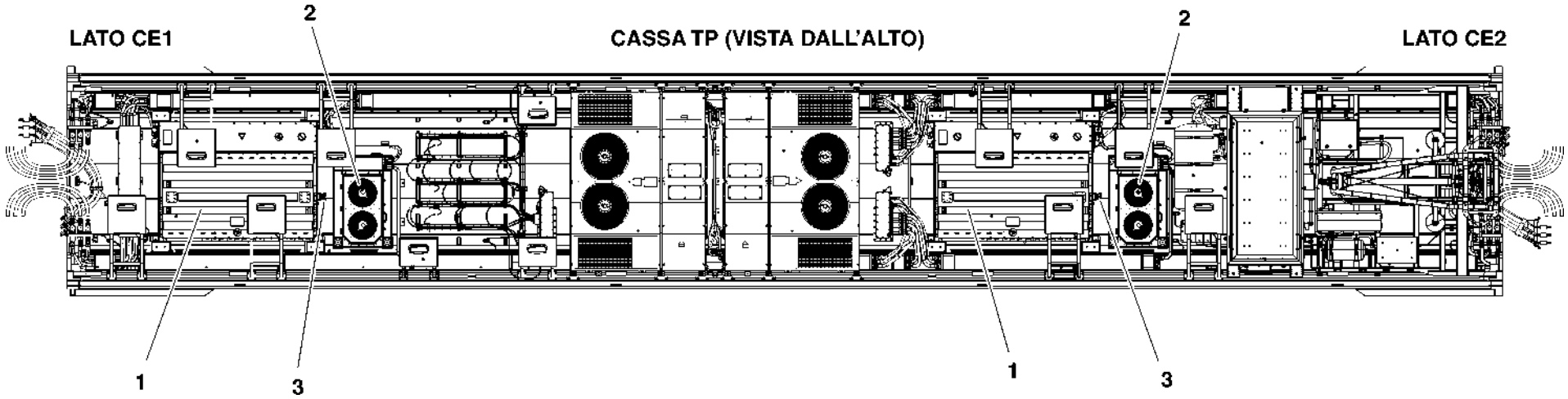


SCHEMA DI CONFIGURAZIONE	HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	Hitachi Rail STS S.p.A.	F. 1 / 1

TAVOLE FIGURATE

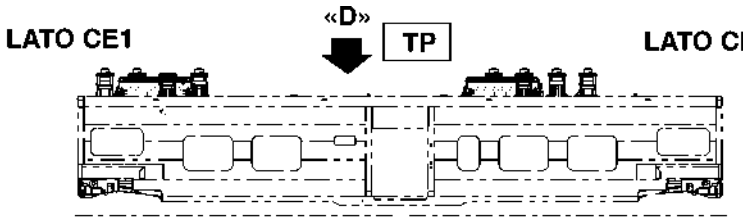
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/922	Assieme batterie di trazione	1*	1	0030	TB01HW00169207-00		1		Vedi Tav. A
	Assieme unità di raffreddamento	2*	1	0030	TB01HW00154222-00		1		Vedi Tav. B
	Assieme tubi ingresso/uscita refrigerazione batteria	3*	1	0030	TB01HW00201904-00		1		Vedi Tav. C

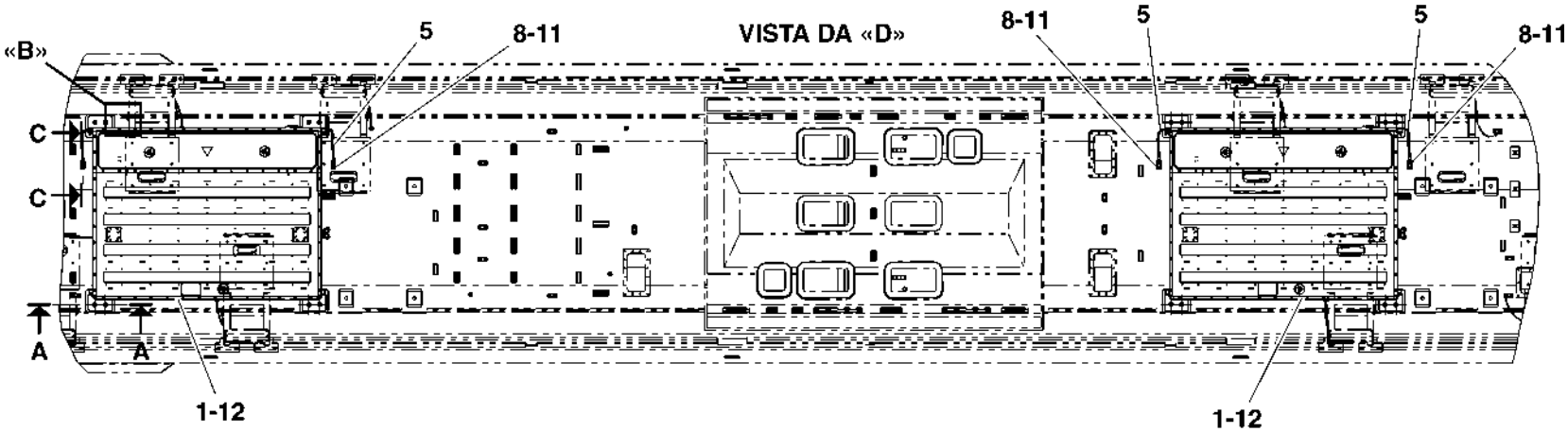


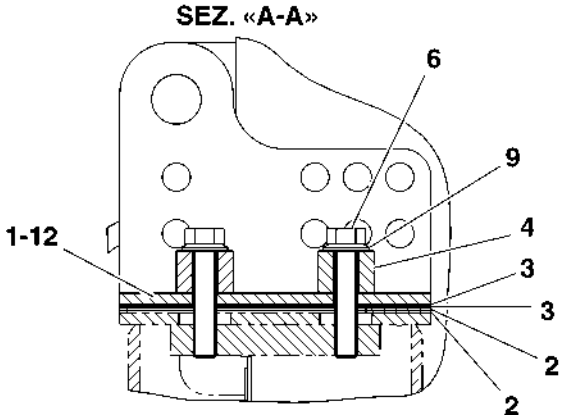


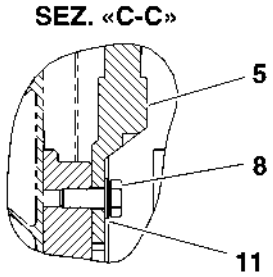
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	BATTERIE DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola ALFA
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno		Edizione SETTEMBRE 2024

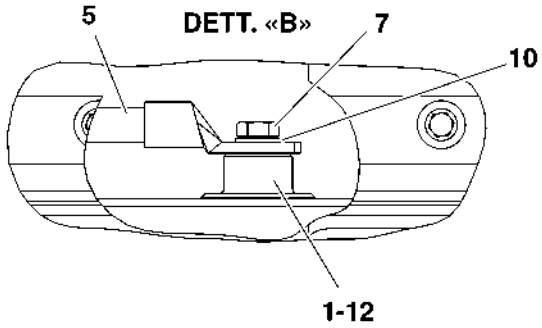
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/923	Batteria 92 Ah / 66 kWh	1*	2	0137	3BHE056703R0003		2		Vedi Tav. A.1
	Spessore 2 mm	2	1	0030	TB02HW00169270-00		16		
	Spessore 1 mm	3	1	0030	TB02HW00169269-00		16		
	Spessore 30 mm	4	1	0030	TB02HW00169318-00		16		
	Treccia di messa a terra sez. 95 mm² L=850 mm M8/M10	5	1	0030	EC03N000243B0517DE		4		
	Vite T.E. M16x80 ISO 4017	6	0				16		
	Vite T.E. M10x20 ISO 4017	7	0				4		
	Vite T.E. M8x20 ISO 4017	8	0				4		
	Rondella elastica conica dentellata tipo "M" M16 DIN 25201-4	9	0				16		
	Rondella conica Contact M10 NF E 25-511	10	0				4		
	Rondella conica Contact M8 NF E 25-511	11	0				4		
725/924	Batteria 46 Ah / 33 kWh	12*	2	0137	3BHE056703R0004		2		Vedi Tav. A.2





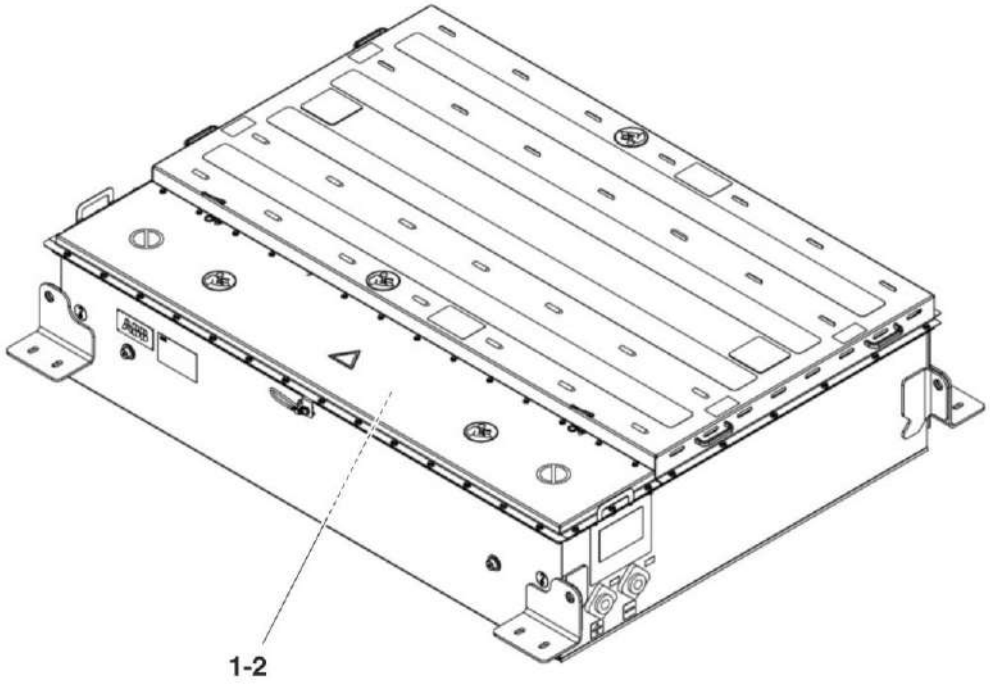






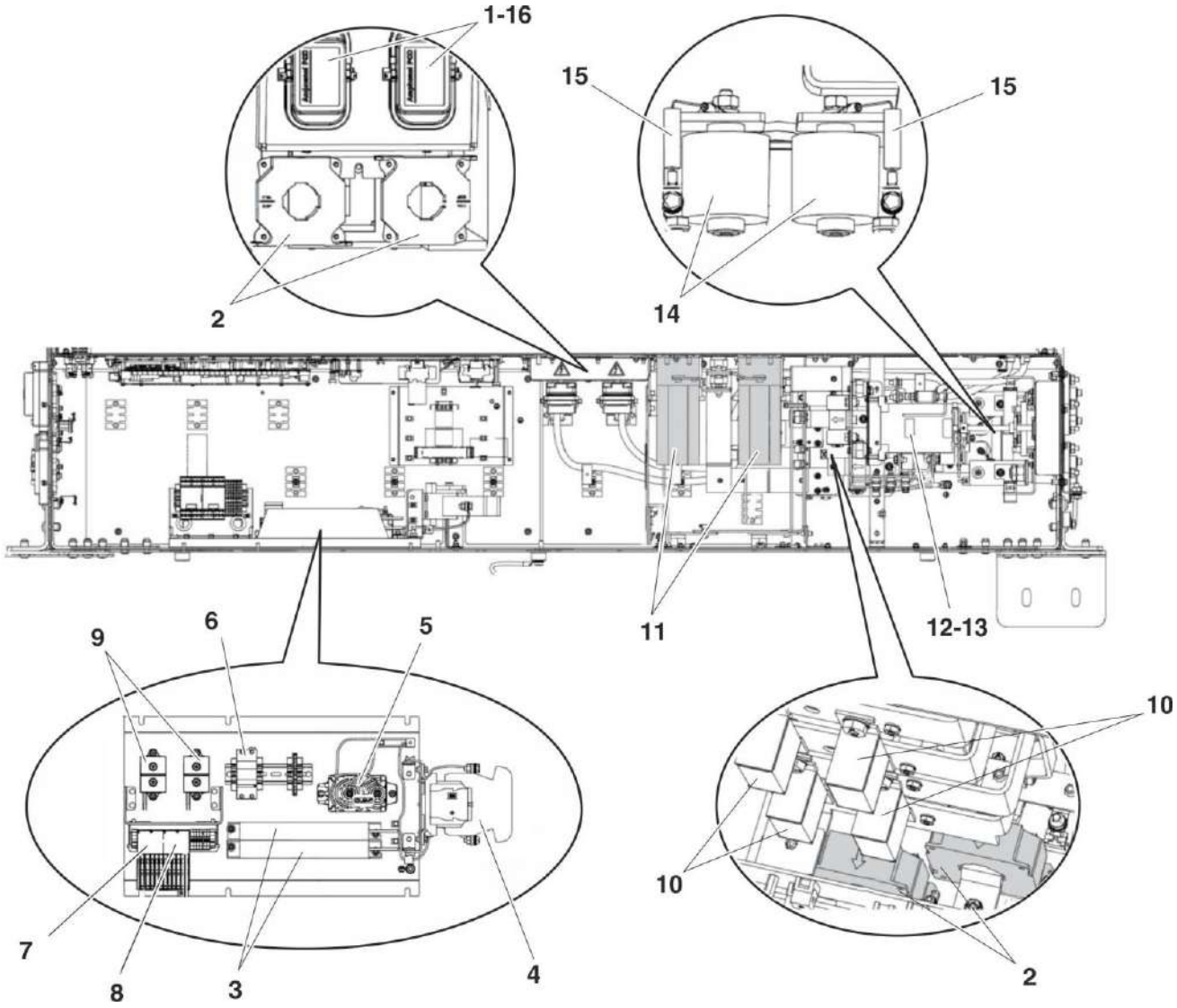
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	ASSIEME BATTERIE DI TRAZIONE	N. Elenco composiz. HW00169207-00	Cat./Progr. FS	Tavola A
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno TB01HW00169207-00	725/922	Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Assieme sezione di ingresso	1*	2				1		Vedi Tav. A.1.1
	Assieme unità di comando	2*	2				1		Vedi Tav. A.1.2



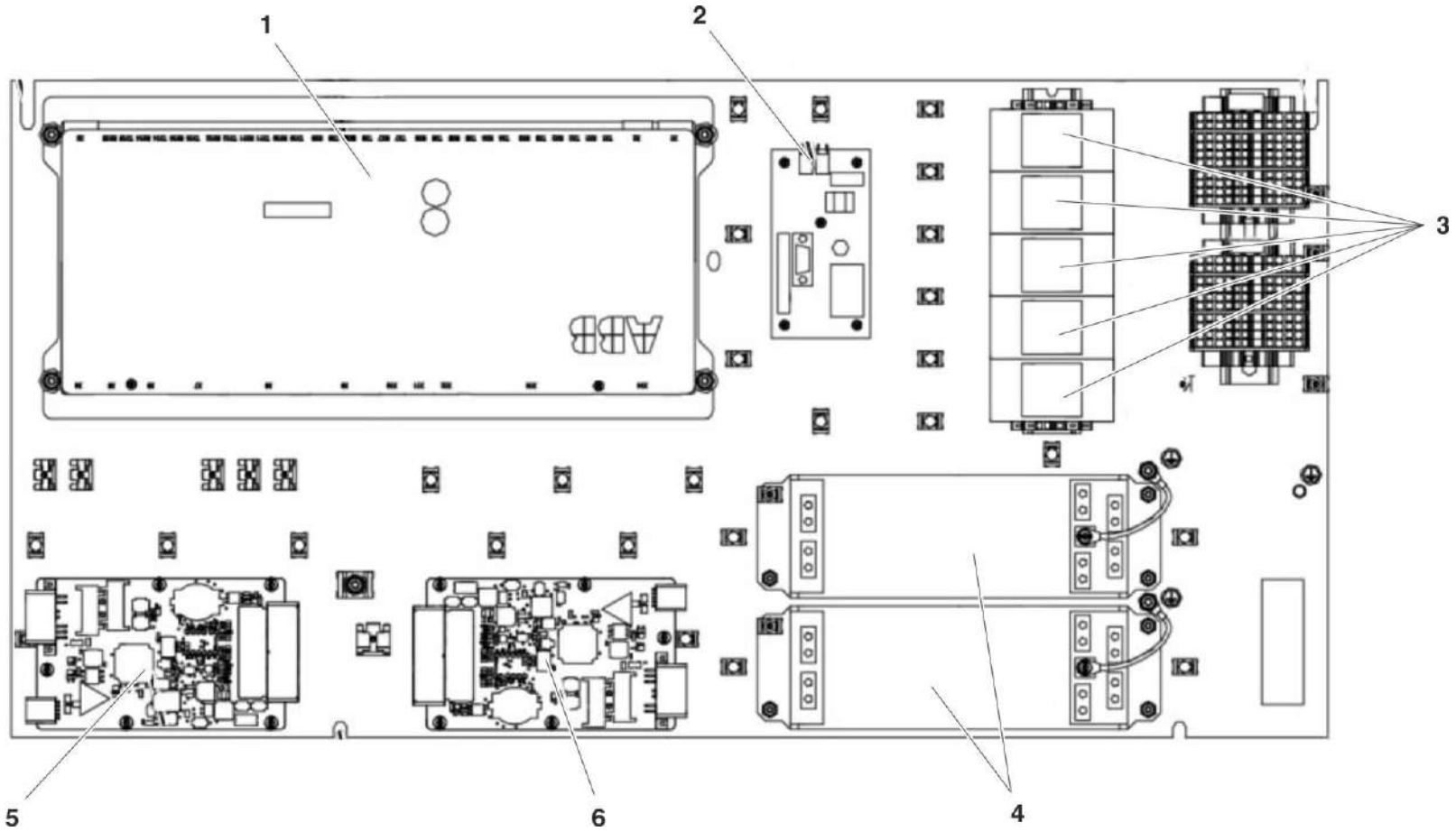
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	BATTERIA 92 Ah / 66 kWh	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **A.1**
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno 3BHE056703R0003	725/923	Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/925	Connettore con fusibile MXDXLM400 1000V 315A	1	2	0137	3BHE056879P0001		2		Comprende pos. 16
725/926	Trasduttore di corrente LF 1010-S/SP16	2	2	0137	3BHE049896R0001		4		
725/927	Resistore VHPR 400 V 60R K 500	3	2	0137	3BHE038495R0002		2		
725/928	Contattore di precarica LTCS250 1P 110V	4	2	0137	3BHE011923R1002		1		
725/929	Trasduttore di tensione DVL1000	5	2	0137	3BHE044712R0002		1		
725/934	Fusibile E 9F2 PV 1000V 2A	6	2	0137	2CSM213466R1801		2		
725/935	Relè di controllo dell’isolamento CM-IWN.1P	7	2	0137	1SVR760660R0200		1		
725/936	Modulo accessorio di accoppiamento CM-IVN	8	2	0137	1SVR760669R9400		1		
725/930	Contattore HVC200A/24S	9	2	0137	3BHE058535R0001		2		
725/932	Fusibile 1000V 315A 20 560 21.315 SIBA	10	2	0137	3BHE056943R0001		4		
725/931	Contattore LTHS320 1P 110V 1NO+1NC	11	2	0137	3BHE020706R0007		2		
725/937	Commutatore di carico OT200E04C	12	2	0137	1SCA022771R7010		1		
725/938	Contatto ausiliario OA1G10	13	2	0137	1SCA022353R4970		1		
725/933	Condensatore 2000V 0,5µF	14	2	0137	HIET428100P2050		2		
	Resistore MO5 3,8W 30MOhm 50ppm	15	2	0137	3BHE022408R0001		2		
	Connettore cieco	16	2	0137	3BHE056879P0004		2		



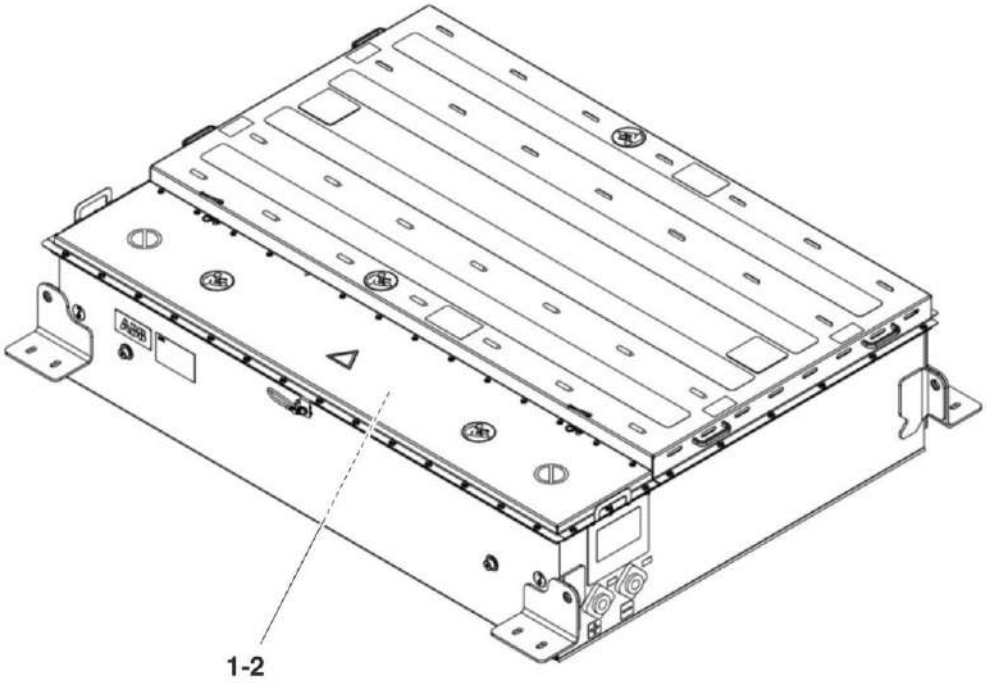
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	ASSIEME SEZIONE DI INGRESSO	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **A.1.1**
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno		Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/939	Unità di controllo PP D534 A0101	1	2	0137	3BHE046683R0101		1		
725/940	Convertitore CAN XF D151 A103	2	2	0137	3BHE014658R0103		1		
725/944	Relè C32DR/DC24V	3	2	0137	3BHE027469R0001		5		
725/941	Alimentatore KU D735 A 24V/6,25A	4	2	0137	3BHE044684R0001		2		
725/942	Sistema di gestione della batteria n-BMS MCU	5	2	0137	3BHE055608R0001		1		
725/943	Sistema di gestione della batteria n-BMS MCU senza 120 Ohm	6	2	0137	3BHE055608R0011		1		



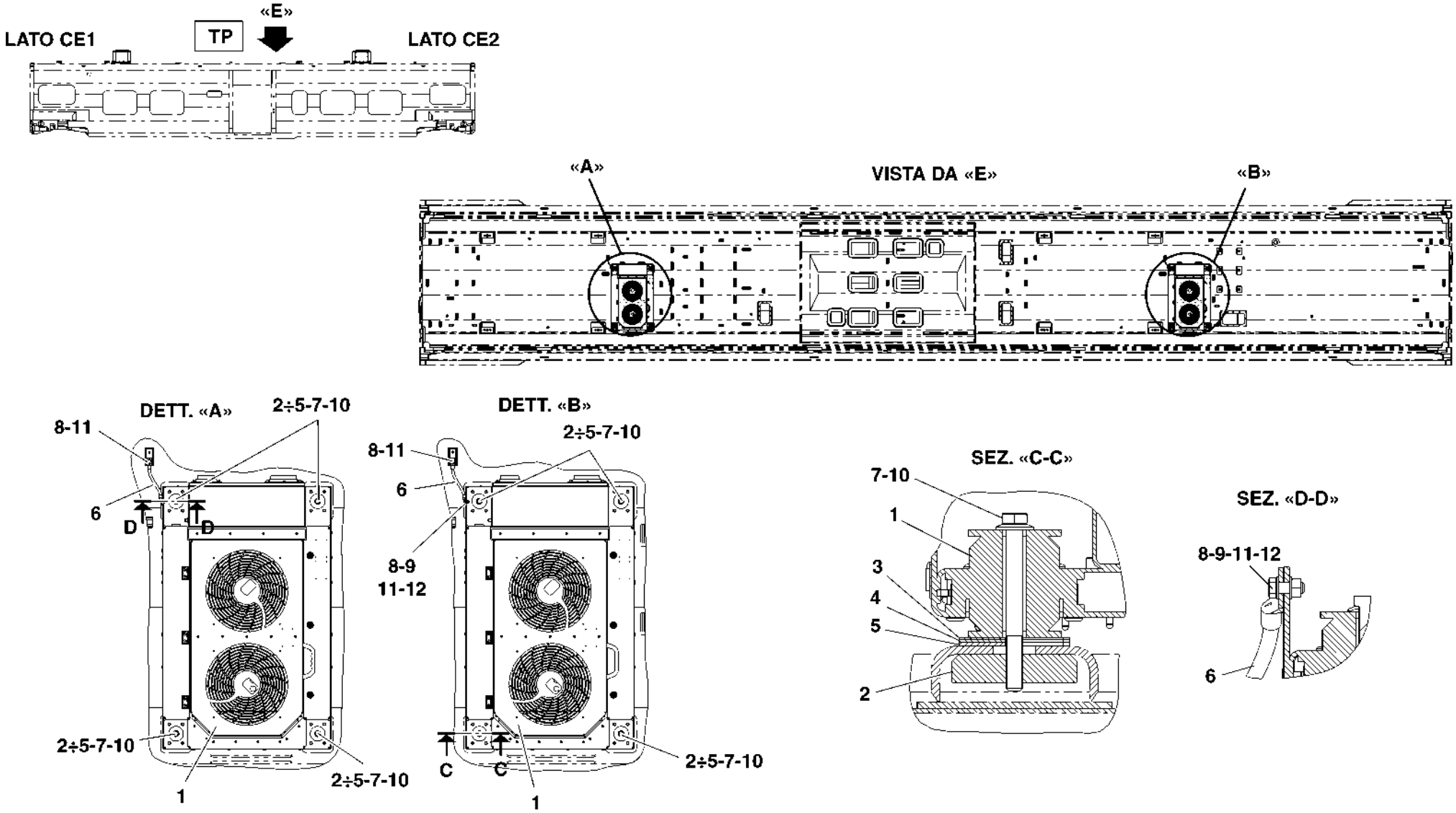
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	ASSIEME UNITÀ DI COMANDO	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola A.1.2
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno		Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Assieme sezione di ingresso	1*	2				1		Vedi Tav. A.1.1
	Assieme unità di comando	2*	2				1		Vedi Tav. A.1.2



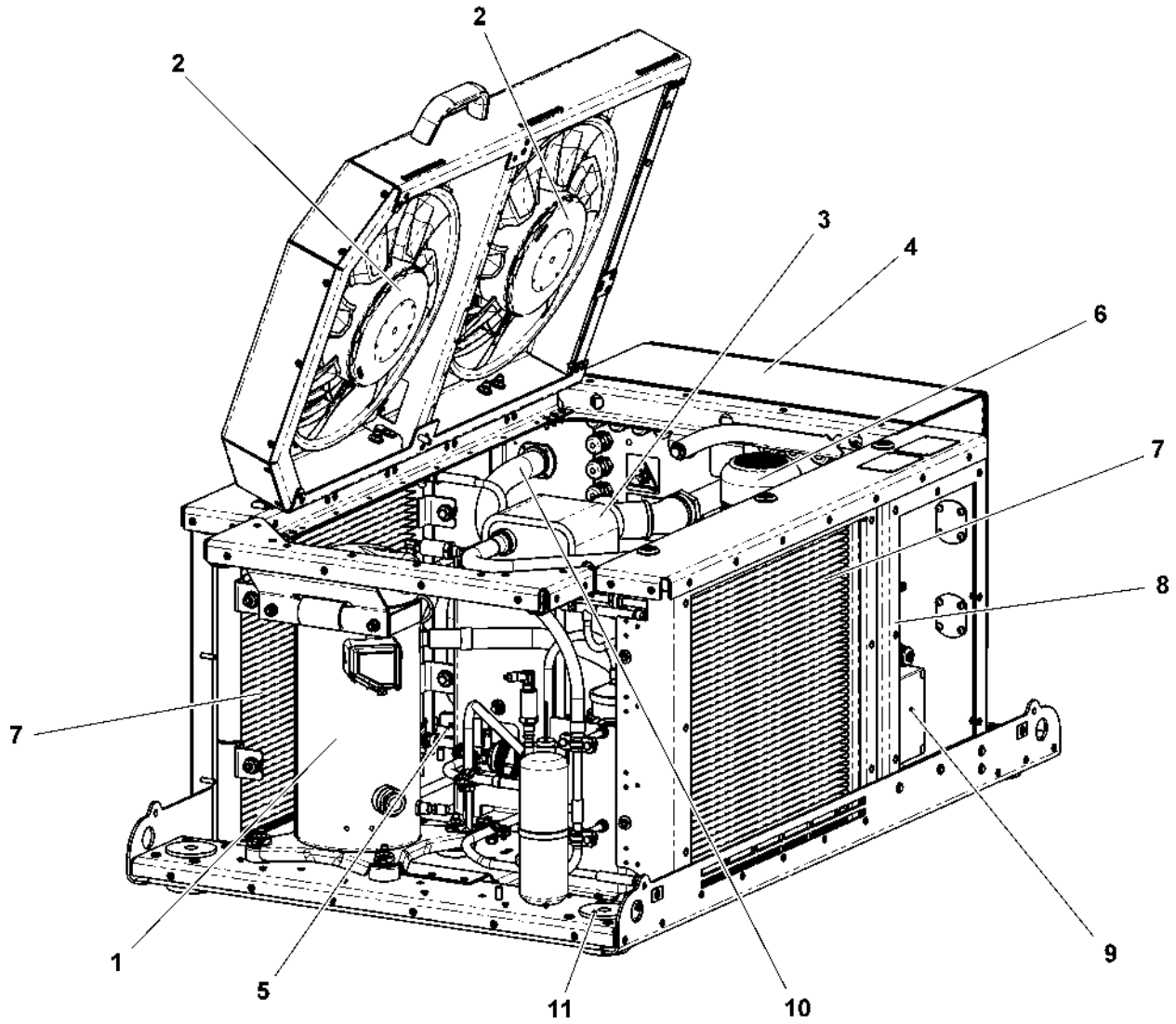
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	BATTERIA 46 Ah / 33 kWh	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola A.2
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno 3BHE056703R0004	725/924	Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/945	Unità di raffreddamento (Technotrans cod. 10129001)	1*	3	0030	HW00107323-00		2		Vedi Tav. B.1
	Piatto	2	1	0030	TB02HW00154274-00		8		
	Spessore 1 mm	3	1	0030	TB02HW00154295-00		8		
	Spessore 2 mm	4	1	0030	TB02HW00154357-00		8		
	Spessore 3 mm	5	1	0030	TB02HW00154362-00		8		
	Treccia di messa a terra sez. 50 mm² L=250 mm M8/M8	6	1	0030	EC03N000243B0305DD		2		
	Vite T.E. M12x110 ISO 4014	7	0				8		
	Vite T.E. M8x20 ISO 4017	8	0				4		
	Dado esagonale M8 ISO 4032	9	0				2		
	Rondella elastica conica dentellata tipo "M" M12 DIN 25201-4	10	0				8		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	11	0				4		
	Rondella conica Contact M8 NF E 25-511	12	0				2		



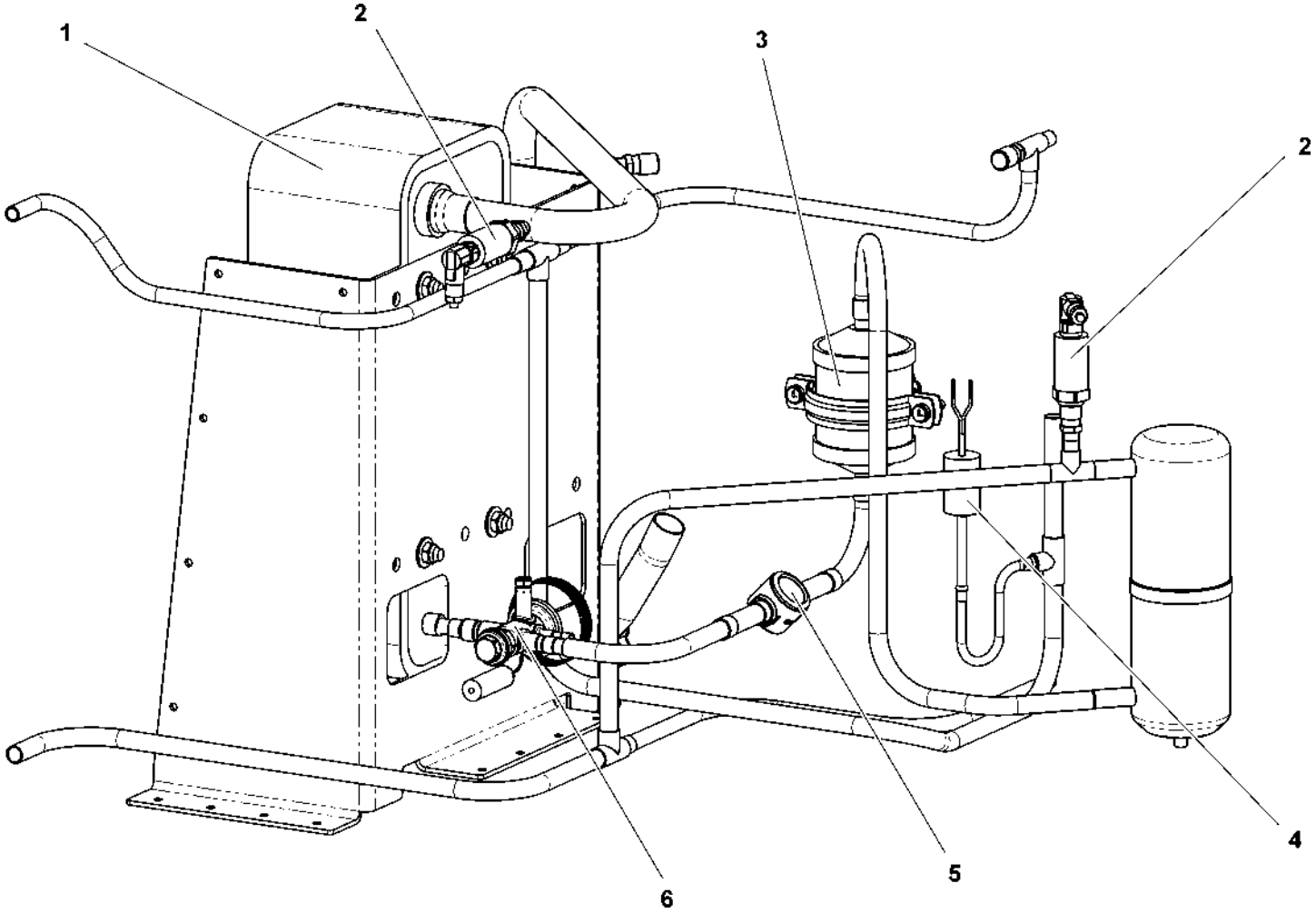
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	ASSIEME UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	N. Elenco composiz. HW00154222-00	Cat./Progr. FS	Tavola B
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno TB01HW00154222-00		Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/946	Compressore	1	5	Technotrans	10146632		1		
725/947	Ventilatore assiale	2	5	Technotrans	10106275		2		
	Sistema di raffreddamento	3*	5	Technotrans	10137718		1		Vedi Tav. B.1.1
	Pannello elettrico	4*	5	Technotrans	10134250		1		Vedi Tav. B.1.2
725/948	Valvola a sfera 1/4"	5	5	Technotrans	058401007		1		
725/949	Pompa	6	5	Technotrans	10146628		1		
725/950	Condensatore	7	5	Technotrans	10146645		2		
725/968	Assieme serbatoio	8*	5	Technotrans	10137717		1		Vedi Tav. B.1.3
725/951	Elemento riscaldante 6,3 kW	9	5	Technotrans	10070875		1		
	Assieme tubi flessibili e fascette	10	5	Technotrans	10146661		1		
725/952	Antivibrante	11	5	Technotrans	10134620		1		



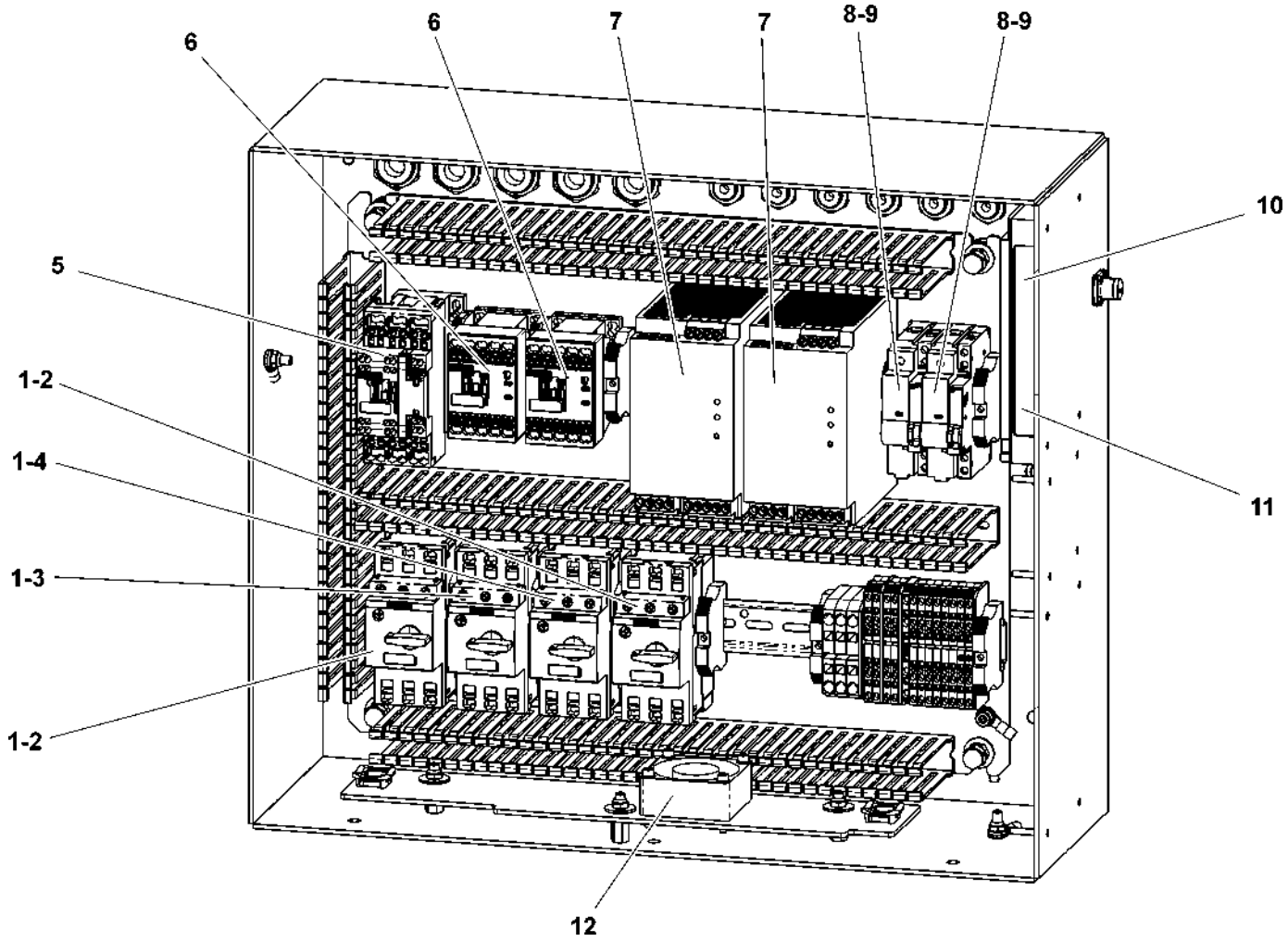
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO (TECHNOTRANS COD. 10129001)	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1**
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno HW00107323-00	725/945	Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/953	Evaporatore	1	5	Technotrans	10146633		1		
725/954	Sensore di pressione 0-40 bar	2	5	Technotrans	10056640		2		
725/955	Filtro deidratatore 12 mm	3	5	Technotrans	080080201		1		
725/956	Kit ricambio pressostato di alta pressione + filtro deidratatore	4	5	Technotrans	10077889		1		
725/957	Kit ricambio indicatore di umidità + filtro deidratatore	5	5	Technotrans	10100203		1		
725/958	Kit ricambio valvola di espansione + filtro deidratatore	6	5	Technotrans	10146643		1		



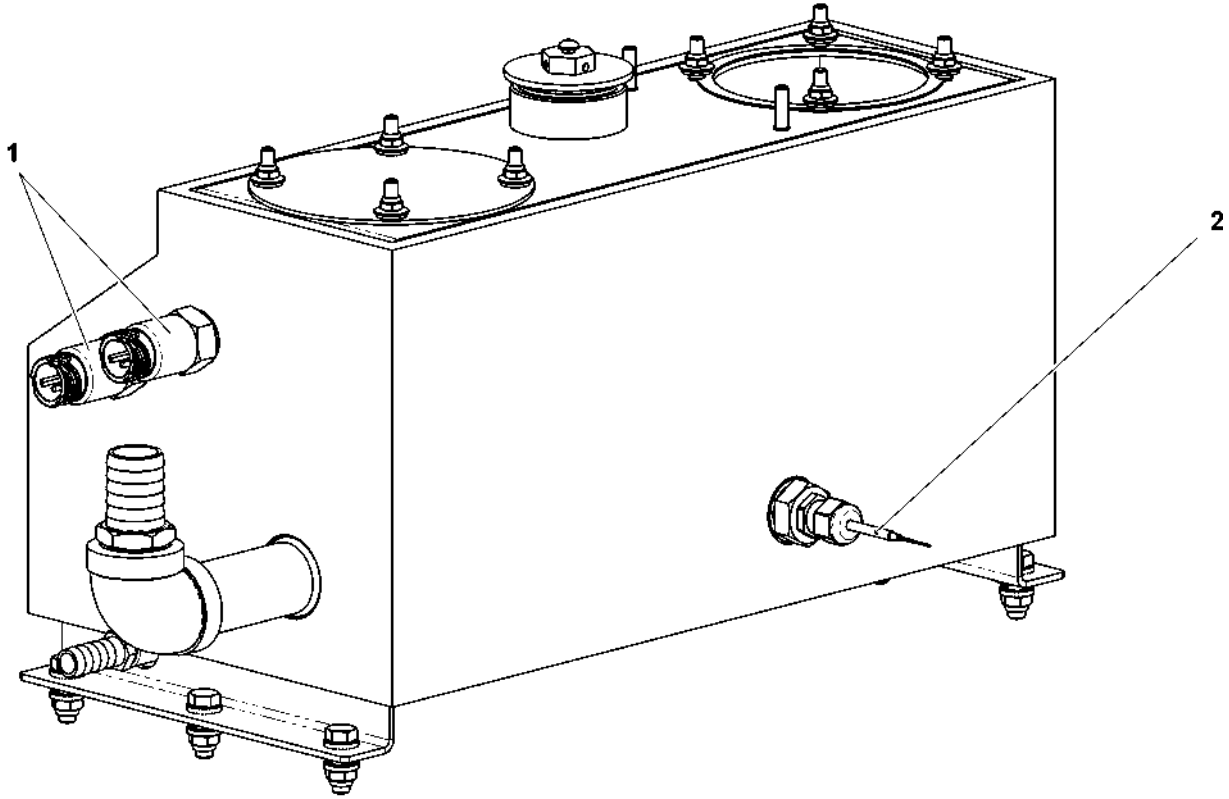
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola B.1.1
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno 10137718		Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Contatto ausiliario	1	5	Technotrans	10126972		1		
725/959	Interruttore magnetotermico 7,0 - 10,0A	2	5	Technotrans	10034735		1		
725/960	Interruttore magnetotermico 9,0 - 12,5A	3	5	Technotrans	10034736		1		
725/961	Interruttore magnetotermico 0,7 - 1,0A	4	5	Technotrans	10034725		1		
725/963	Contattore 11,0 kW / 25,0A	5	5	Technotrans	10038812		1		
725/964	Contattore 5,5 kW / 12,0A	6	5	Technotrans	10038813		1		
725/965	Alimentatore	7	5	Technotrans	10039545		1		
	Contatto ausiliario	8	5	Technotrans	10124953		1		
725/962	Interruttore magnetotermico automatico 20A 1 polo	9	5	Technotrans	10056520		1		
	Kit connettori	10	5	Technotrans	10039460		1		
725/966	Controller con software	11	5	Technotrans	10143107		1		
725/967	Ventilatore assiale 24 Vcc	12	5	Technotrans	10138097		1		



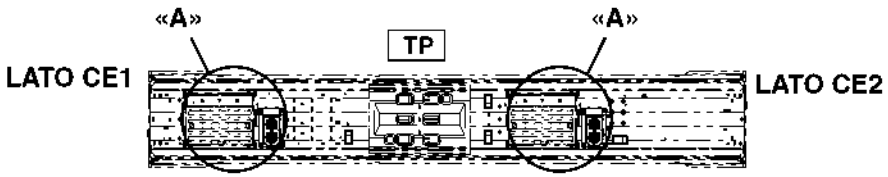
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	PANNELLO ELETTRICO	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1.2**
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno 10134250		Edizione SETTEMBRE 2024

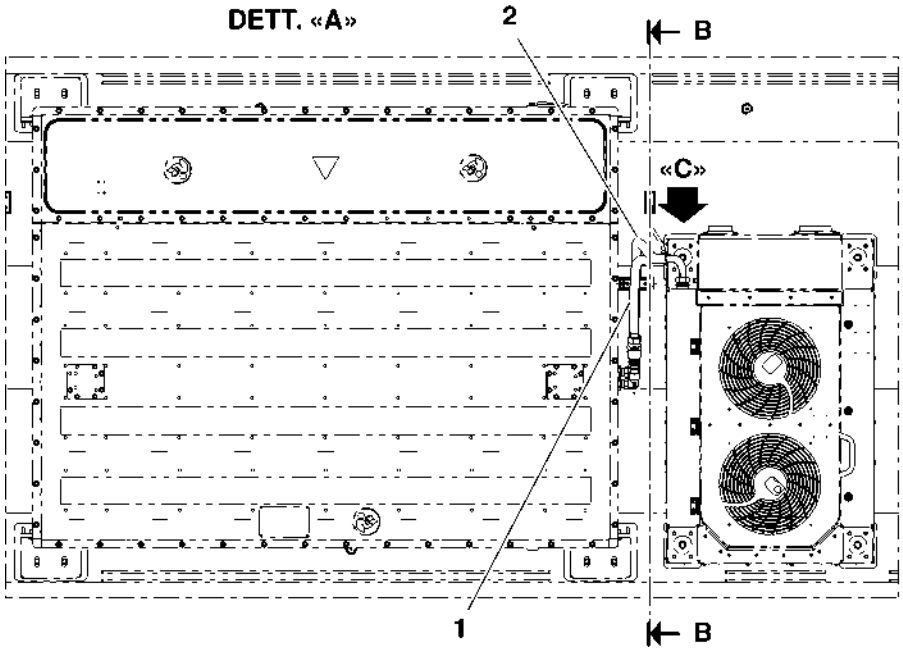
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/969	Indicatore di livello	1	5	Technotrans	10056498		1		
725/970	Sensore di temperatura	2	5	Technotrans	10063525		1		

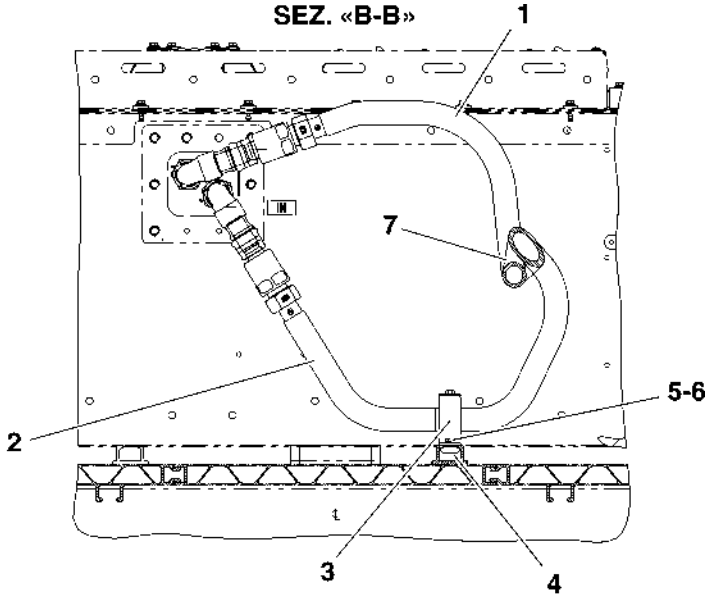


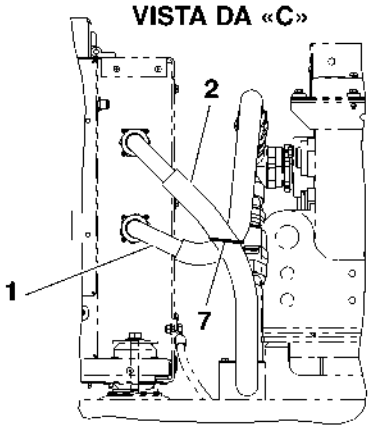
HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	ASSIEME SERBATOIO	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola B.1.3
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno 10137717	725/968	Edizione SETTEMBRE 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Tubo flessibile	1	1	0030	TB02HW00191339-00		2		
	Tubo flessibile	2	1	0030	TB02HW00191340-00		2		
	Collare fermatubo	3	1	0030	TB02HW00202521-00		2		
	Piastrina filettata	4	1	0030	TB02P00022776BB16C		4		
	Rondella elastica conica dentellata tipo "S" M6 DIN 25201-4	5	0				4		
	Vite T.E. M6x16 ISO 4017	6	0				4		
	Fascetta metallica inox autobloccante (Thomas&Betts cod. YLS-4.6-360BC)	7	4	0030	EC02N000273B0103		2		









HMU BLUES HTR412/HTR312 - BATTERIA DI TRAZIONE E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	ASSIEME TUBI INGRESSO/USCITA REFRIGERAZIONE BATTERIA	N. Elenco composiz. HW00201904-00	Cat./Progr. FS	Tavola C
Catalogo n. 2.05.1297		N. Disegno TB01HW00201904-00		Edizione SETTEMBRE 2024

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
058401007	Valvola a sfera 1/4"	B.1	5	1	725/948
080080201	Filtro deidratatore 12 mm	B.1.1	3	1	725/955
10034725	Interruttore magnetotermico 0,7 - 1,0A	B.1.2	4	1	725/961
10034735	Interruttore magnetotermico 7,0 - 10,0A	B.1.2	2	1	725/959
10034736	Interruttore magnetotermico 9,0 - 12,5A	B.1.2	3	1	725/960
10038812	Contattore 11,0 kW / 25,0A	B.1.2	5	1	725/963
10038813	Contattore 5,5 kW / 12,0A	B.1.2	6	1	725/964
10039460	Kit connettori	B.1.2	10	1	
10039545	Alimentatore	B.1.2	7	1	725/965
10056498	Indicatore di livello	B.1.3	1	1	725/969
10056520	Interruttore magnetotermico automatico 20A 1 polo	B.1.2	9	1	725/962
10056640	Sensore di pressione 0-40 bar	B.1.1	2	2	725/954
10063525	Sensore di temperatura	B.1.3	2	1	725/970
10070875	Elemento riscaldante 6,3 kW	B.1	9	1	725/951
10077889	Kit ricambio pressostato di alta pressione + filtro deidratatore	B.1.1	4	1	725/956
10100203	Kit ricambio indicatore di umidità + filtro deidratatore	B.1.1	5	1	725/957
10106275	Ventilatore assiale	B.1	2	2	725/947
10124953	Contatto ausiliario	B.1.2	8	1	
10126972	Contatto ausiliario	B.1.2	1	1	
10134250	Pannello elettrico	B.1	4	1	
10134620	Antivibrante	B.1	11	1	725/952
10137717	Assieme serbatoio	B.1	8	1	725/968
10137718	Sistema di raffreddamento	B.1	3	1	
10138097	Ventilatore assiale 24 Vcc	B.1.2	12	1	725/967
10143107	Controller con software	B.1.2	11	1	725/966
10146628	Pompa	B.1	6	1	725/949

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
10146632	Compressore	B.1	1	1	725/946
10146633	Evaporatore	B.1.1	1	1	725/953
10146643	Kit ricambio valvola di espansione + filtro deidratatore	B.1.1	6	1	725/958
10146645	Condensatore	B.1	7	2	725/950
10146661	Assieme tubi flessibili e fascette	B.1	10	1	
1SCA022353R4970	Contatto ausiliario OA1G10	A.1.1	13	1	725/938
1SCA022771R7010	Commutatore di carico OT200E04C	A.1.1	12	1	725/937
1SVR760660R0200	Relè di controllo dell’isolamento CM-IWN.1P	A.1.1	7	1	725/935
1SVR760669R9400	Modulo accessorio di accoppiamento CM-IVN	A.1.1	8	1	725/936
2CSM213466R1801	Fusibile E 9F2 PV 1000V 2A	A.1.1	6	2	725/934
3BHE011923R1002	Contattore di precarica LTCS250 1P 110V	A.1.1	4	1	725/928
3BHE014658R0103	Convertitore CAN XF D151 A103	A.1.2	2	1	725/940
3BHE020706R0007	Contattore LTHS320 1P 110V 1NO+1NC	A.1.1	11	2	725/931
3BHE022408R0001	Resistore MO5 3,8W 30MOhm 50ppm	A.1.1	15	2	
3BHE027469R0001	Relè C32DR/DC24V	A.1.2	3	5	725/944
3BHE038495R0002	Resistore VHPR 400 V 60R K 500	A.1.1	3	2	725/927
3BHE044684R0001	Alimentatore KU D735 A 24V/6,25A	A.1.2	4	2	725/941
3BHE044712R0002	Trasduttore di tensione DVL1000	A.1.1	5	1	725/929
3BHE046683R0101	Unità di controllo PP D534 A0101	A.1.2	1	1	725/939
3BHE049896R0001	Trasduttore di corrente LF 1010-S/SP16	A.1.1	2	4	725/926
3BHE055608R0001	Sistema di gestione della batteria n-BMS MCU	A.1.2	5	1	725/942
3BHE055608R0011	Sistema di gestione della batteria n-BMS MCU senza 120 Ohm	A.1.2	6	1	725/943
3BHE056703R0003	Batteria 92 Ah / 66 kWh	A	1	2	725/923
3BHE056703R0004	Batteria 46 Ah / 33 kWh	A	12	2	725/924
3BHE056879P0001	Connettore con fusibile MXDXLM400 1000V 315A	A.1.1	1	2	725/925
3BHE056879P0004	Connettore cieco	A.1.1	16	2	
3BHE056943R0001	Fusibile 1000V 315A 20 560 21.315 SIBA	A.1.1	10	4	725/932

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
3BHE058535R0001	Contattore HVC200A/24S	A.1.1	9	2	725/930
EC02N000273B0103	Fascetta metallica inox autobloccante (Thomas&Betts cod. YLS-4.6-360BC)	C	7	2	
EC03N000243B0305DD	Treccia di messa a terra sez. 50 mm² L=250 mm M8/M8	B	6	2	
EC03N000243B0517DE	Treccia di messa a terra sez. 95 mm² L=850 mm M8/M10	A	5	4	
HIET428100P2050	Condensatore 2000V 0,5µF	A.1.1	14	2	725/933
HW00107323-00	Unità di raffreddamento (Technotrans cod. 10129001)	B	1	2	725/945
TB01HW00154222-00	Assieme unità di raffreddamento	ALFA	2	1	
TB01HW00169207-00	Assieme batterie di trazione	ALFA	1	1	725/922
TB01HW00201904-00	Assieme tubi ingresso/uscita refrigerazione batteria	ALFA	3	1	
TB02HW00154274-00	Piatto	B	2	8	
TB02HW00154295-00	Spessore 1 mm	B	3	8	
TB02HW00154357-00	Spessore 2 mm	B	4	8	
TB02HW00154362-00	Spessore 3 mm	B	5	8	
TB02HW00169269-00	Spessore 1 mm	A	3	16	
TB02HW00169270-00	Spessore 2 mm	A	2	16	
TB02HW00169318-00	Spessore 30 mm	A	4	16	
TB02HW00191339-00	Tubo flessibile	C	1	2	
TB02HW00191340-00	Tubo flessibile	C	2	2	
TB02HW00202521-00	Collare fermatubo	C	3	2	
TB02P00022776BB16C	Piastrina filettata	C	4	4	
	Assieme sezione di ingresso	A.1	1	1	
	Assieme sezione di ingresso	A.2	1	1	
	Assieme unità di comando	A.1	2	1	
	Assieme unità di comando	A.2	2	1	
	Dado esagonale M8 ISO 4032	B	9	2	
	Rondella conica Contact M10 NF E 25-511	A	10	4	
	Rondella conica Contact M8 NF E 25-511	A	11	4	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Rondella conica Contact M8 NF E 25-511	B	12	2	
	Rondella elastica conica dentellata tipo "M" M12 DIN 25201-4	B	10	8	
	Rondella elastica conica dentellata tipo "M" M16 DIN 25201-4	A	9	16	
	Rondella elastica conica dentellata tipo "S" M6 DIN 25201-4	C	5	4	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	B	11	4	
	Vite T.E. M10x20 ISO 4017	A	7	4	
	Vite T.E. M12x110 ISO 4014	B	7	8	
	Vite T.E. M16x80 ISO 4017	A	6	16	
	Vite T.E. M6x16 ISO 4017	C	6	4	
	Vite T.E. M8x20 ISO 4017	A	8	4	
	Vite T.E. M8x20 ISO 4017	B	8	4	

INDICE DELLE CATEGORIE

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
725/922	TB01HW00169207-00	Assieme batterie di trazione	ALFA	1	1
725/923	3BHE056703R0003	Batteria 92 Ah / 66 kWh	A	1	2
725/924	3BHE056703R0004	Batteria 46 Ah / 33 kWh	A	12	2
725/925	3BHE056879P0001	Connettore con fusibile MXDXLM400 1000V 315A	A.1.1	1	2
725/926	3BHE049896R0001	Trasduttore di corrente LF 1010-S/SP16	A.1.1	2	4
725/927	3BHE038495R0002	Resistore VHPR 400 V 60R K 500	A.1.1	3	2
725/928	3BHE011923R1002	Contattore di precarica LTCS250 1P 110V	A.1.1	4	1
725/929	3BHE044712R0002	Trasduttore di tensione DVL1000	A.1.1	5	1
725/930	3BHE058535R0001	Contattore HVC200A/24S	A.1.1	9	2
725/931	3BHE020706R0007	Contattore LTHS320 1P 110V 1NO+1NC	A.1.1	11	2
725/932	3BHE056943R0001	Fusibile 1000V 315A 20 560 21.315 SIBA	A.1.1	10	4
725/933	HIET428100P2050	Condensatore 2000V 0,5µF	A.1.1	14	2
725/934	2CSM213466R1801	Fusibile E 9F2 PV 1000V 2A	A.1.1	6	2
725/935	1SVR760660R0200	Relè di controllo dell’isolamento CM-IWN.1P	A.1.1	7	1
725/936	1SVR760669R9400	Modulo accessorio di accoppiamento CM-IVN	A.1.1	8	1
725/937	1SCA022771R7010	Commutatore di carico OT200E04C	A.1.1	12	1
725/938	1SCA022353R4970	Contatto ausiliario OA1G10	A.1.1	13	1
725/939	3BHE046683R0101	Unità di controllo PP D534 A0101	A.1.2	1	1
725/940	3BHE014658R0103	Convertitore CAN XF D151 A103	A.1.2	2	1
725/941	3BHE044684R0001	Alimentatore KU D735 A 24V/6,25A	A.1.2	4	2
725/942	3BHE055608R0001	Sistema di gestione della batteria n-BMS MCU	A.1.2	5	1
725/943	3BHE055608R0011	Sistema di gestione della batteria n-BMS MCU senza 120 Ohm	A.1.2	6	1
725/944	3BHE027469R0001	Relè C32DR/DC24V	A.1.2	3	5
725/945	HW00107323-00	Unità di raffreddamento (Technotrans cod. 10129001)	B	1	2
725/946	10146632	Compressore	B.1	1	1
725/947	10106275	Ventilatore assiale	B.1	2	2
725/948	058401007	Valvola a sfera 1/4"	B.1	5	1

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
725/949	10146628	Pompa	B.1	6	1
725/950	10146645	Condensatore	B.1	7	2
725/951	10070875	Elemento riscaldante 6,3 kW	B.1	9	1
725/952	10134620	Antivibrante	B.1	11	1
725/953	10146633	Evaporatore	B.1.1	1	1
725/954	10056640	Sensore di pressione 0-40 bar	B.1.1	2	2
725/955	080080201	Filtro deidratatore 12 mm	B.1.1	3	1
725/956	10077889	Kit ricambio pressostato di alta pressione + filtro deidratatore	B.1.1	4	1
725/957	10100203	Kit ricambio indicatore di umidità + filtro deidratatore	B.1.1	5	1
725/958	10146643	Kit ricambio valvola di espansione + filtro deidratatore	B.1.1	6	1
725/959	10034735	Interruttore magnetotermico 7,0 - 10,0A	B.1.2	2	1
725/960	10034736	Interruttore magnetotermico 9,0 - 12,5A	B.1.2	3	1
725/961	10034725	Interruttore magnetotermico 0,7 - 1,0A	B.1.2	4	1
725/962	10056520	Interruttore magnetotermico automatico 20A 1 polo	B.1.2	9	1
725/963	10038812	Contattore 11,0 kW / 25,0A	B.1.2	5	1
725/964	10038813	Contattore 5,5 kW / 12,0A	B.1.2	6	1
725/965	10039545	Alimentatore	B.1.2	7	1
725/966	10143107	Controller con software	B.1.2	11	1
725/967	10138097	Ventilatore assiale 24 Vcc	B.1.2	12	1
725/968	10137717	Assieme serbatoio	B.1	8	1
725/969	10056498	Indicatore di livello	B.1.3	1	1
725/970	10063525	Sensore di temperatura	B.1.3	2	1

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

N. CODICE	DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE	INDIRIZZO
0	DA COMMERCIO		
1	HITACHI RAIL STS S.p.A.		Via Argine, 425 - 80147 Napoli
2	ABB SWITZERLAND LTD - TRACTION DIVISION		Austraße - CH-5300 Turgi (Svizzera)
3	TECHNOTRANS ITALIA s.r.l.		Via 1° Maggio, 5/7 - 20028 San Vittore Olona (MI)
4	THOMAS & BETTS ITALY SALES s.r.l.		Via Paracelso, 26 - Centro Direzionale Colleoni - 20864 Agrate Brianza (MB)
5	TECHNOTRANS ITALIA S.R.L.		Via Spallanzani, 18 - 20025 Legnano (MI)